

پروژه‌ی درس مدار منطقی

استاد منزّه

ساخته‌شده توسط: اشکان کوثری، امیرمحمد کاهه و سینا معتمدی‌نژاد

مقدمه

برای پیاده سازی کامل این پروژه، معادلات شمارنده‌ها و منطق مدار توسط هر سه نفر مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت و در نهایت با استفاده از پروتئوس، مدار نهایی تعبیه و ساخته شد (با تشکر از اشکان کوثری).

در این فایل، منطق مدار را شرح داده و درباره‌ی جزئیات پیاده‌سازی مدار صحبت می‌کنیم؛ اما تمرکز اصلی ما روی معادلات شمارنده‌هاست و تمام جدول‌های حالت مرتبط را ضمیمه‌ی کار خواهیم کرد.

در ادامه، معادلات شمارنده‌ها را به صورت کامل توسط جدول بررسی کرده و پیش از آن، مقدمه‌ای بر آن ارائه می‌کنیم تا نحوه‌ی عملکرد و ارتباط کلیدهای ریست و لود شفاف‌سازی شود.

نکات کلی طراحی مدار

اولین نکته‌ای که برای پیاده‌سازی مدار باید در نظر گرفته شود، نحوه‌ی اتصال بخش‌های مختلف به یکدیگر برای ایجاد مدار نهایی است؛ چرا که اگر بخواهیم ابتدا معادلات منطقی را نوشته و سپس آن‌ها را پیاده‌سازی کنیم، دچار ابهام خواهیم شد (مانند انتخاب بین استفاده از بافر سه‌حالت یا استفاده از مالتی‌پلکسر برای پیاده‌سازی کلیدهای انتخابی حالت).

مدار منطقی مورد بحث ما از یک سری کامپوننت ایجاد شده که هر کدام یکی از بخش‌های ثانیه، دقیقه یا ساعت را به طور کامل در ساعت دیجیتال پیاده‌سازی کرده‌اند؛ در نتیجه هر بخش از یک شمارنده‌ی دهگان و یک شمارنده‌ی یکان تشکیل شده و داخل هر یک از این شمارنده‌ها فلیپ‌فلاپ‌ها تعبیه شده‌اند. از آنجا که این فلیپ‌فلاپ‌ها از نوع JK هستند و باید کلیدهای ریست و لود نیز در آن‌ها ایجاد شده باشد، با استفاده از منطق پیاده‌سازی فلیپ‌فلاپ RS و همچنین با توجه به همین کلیدهای لود و ریست، فلیپ‌فلاپ نهایی ایجاد شد (تصاویر مرتبط با این موضوع ضمیمه شده‌اند).

برای پیاده‌سازی شمارنده‌ها، پس از ایجاد فلیپ‌فلاپ‌های موردنظر به صورت دستی، نیاز داشتیم معادلات مرتبط با آن‌ها را از جدول حالت‌هایی که بر اساس منطق ساعت دیجیتال کشیده بودیم، استخراج کنیم. در ابتدا توضیح می‌دهیم که شمارنده‌های مربوطه به چه شکل از فلیپ‌فلاپ‌های ساخته‌شده در مرحله‌ی قبل تشکیل می‌شوند؛ برای اینکه شمارنده‌های موردنظر را بسازیم، باید ابتدا بدانیم به چه شمارنده‌هایی نیاز داریم:

- برای یکان ثانیه‌ها، از آنجا که باید از صفر تا نه بشماریم، به یک شمارنده‌ی ده‌تایی نیاز داریم.
- برای دهگان ثانیه‌ها، برای شمارش از صفر تا پنج، به یک شمارنده‌ی شش‌تایی نیاز داریم.
- برای یکان و دهگان دقیقه‌ها، شرایط کاملاً مشابه یکان و دهگان ثانیه‌هاست؛ یعنی به یک شمارنده‌ی ده‌تایی و یک شمارنده‌ی شش‌تایی نیاز داریم.

برای یکان ساعت‌شمار، به یک شمارنده‌ی ده‌تایی برای شمارش از صفر تا نه نیاز داریم؛ البته برای پیاده‌سازی ریس‌ت ۲۴، هنگامی‌که دهگان ساعت عدد ۲ می‌شود، باید یک شرط برای AND کردن حالت ۳ بودن یکان و ۲ بودن دهگان داشته باشیم تا با پالس ساعت به حالت اول یعنی صفر بازگردد.

در نهایت، برای ساعت‌شمار، از آنجا که از صفر تا سه را می‌شماریم، به یک شمارنده‌ی سه‌تایی نیاز داریم و می‌توانیم هنگامی‌که حالت «۱ و ۱» (یعنی سه) در این شمارنده فعال شد، آن را به ریس‌ت ۲۴ بازگردانیم.

جدول‌های حالت شمارنده‌ها

در ادامه باید منطق و معادلات مدار را بر اساس جدول‌های حالتی که می‌آیند تفسیر کنیم؛ برای نمونه، جدول شمارنده‌ی ده‌تایی را تفسیر می‌کنیم:

این بخش معادلاتی است که برای پیاده‌سازی با فلیپ‌فلاپ D نوشته شد، اما در نهایت تصمیم به استفاده از JK-FF گرفته شد (در ادامه توضیح داده خواهد شد).

جدول ۱ — شمارنده‌ی ده‌تایی

D0	D1	D2	D3	Q0+	Q1+	Q2+	Q3+	Q0	Q1	Q2	Q3
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0
0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

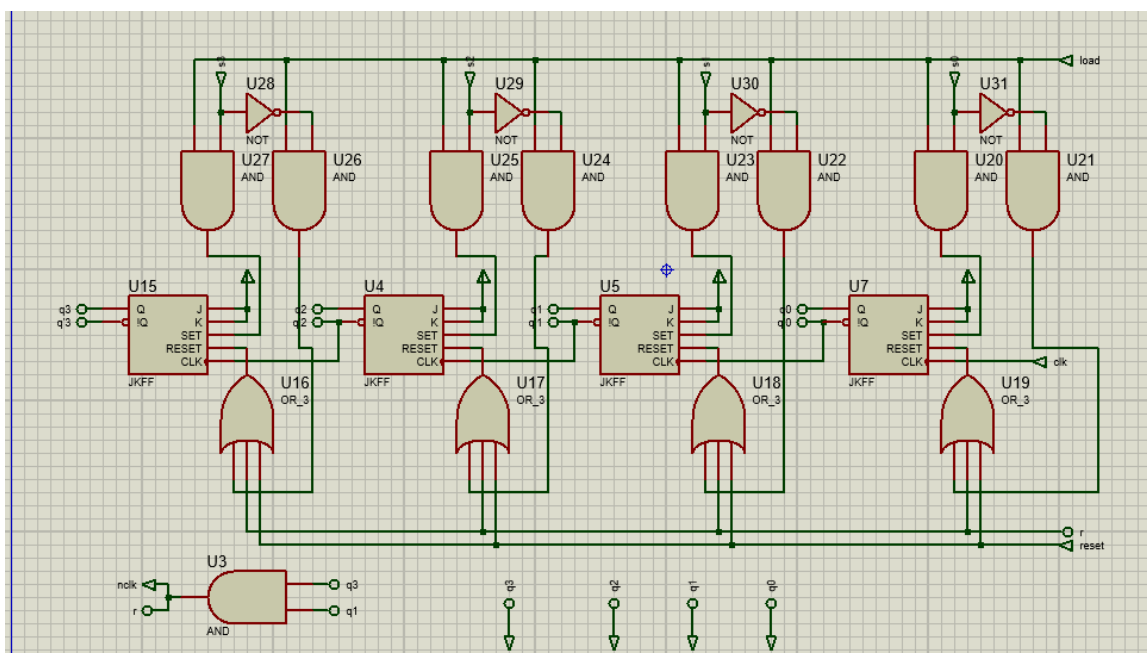
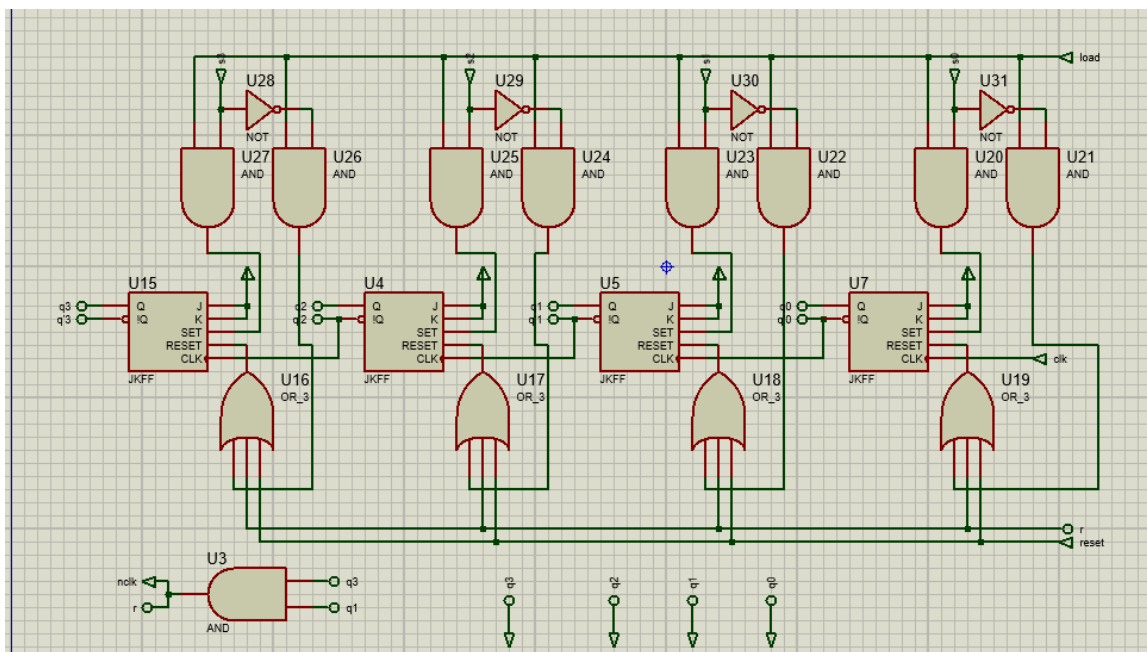
برای ساده‌سازی با استفاده از جدول کارنو، جاهایی که در آن‌ها D صفر یا یک شده را یک می‌گذاریم و از ده به بعد تا شانزده را Don't Care فرض می‌کنیم؛ یا با دقت زیاد به جدول حالت، معادلات مختلف را استخراج می‌کنیم — برای مثال، برای D0 باید Q0 نات شود تا مقدار متناظر آن دقیقاً در سمت چپ به وجود بیاید.

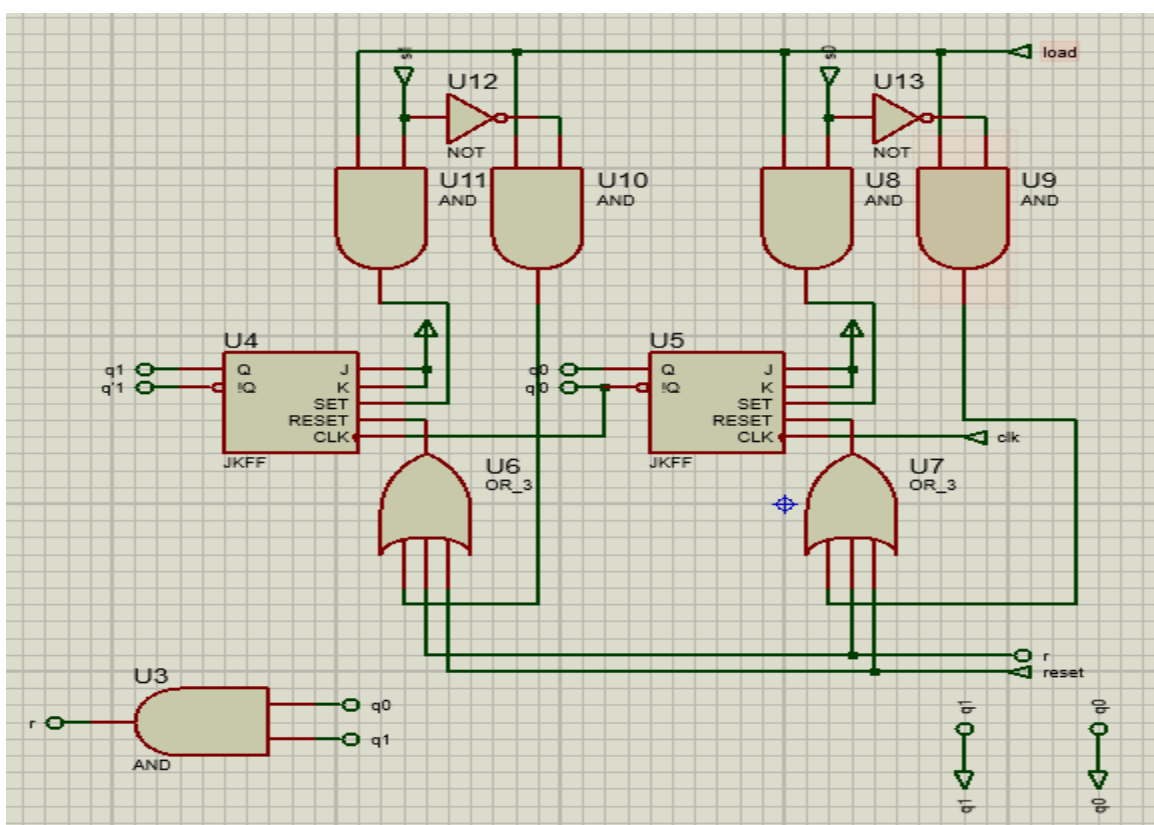
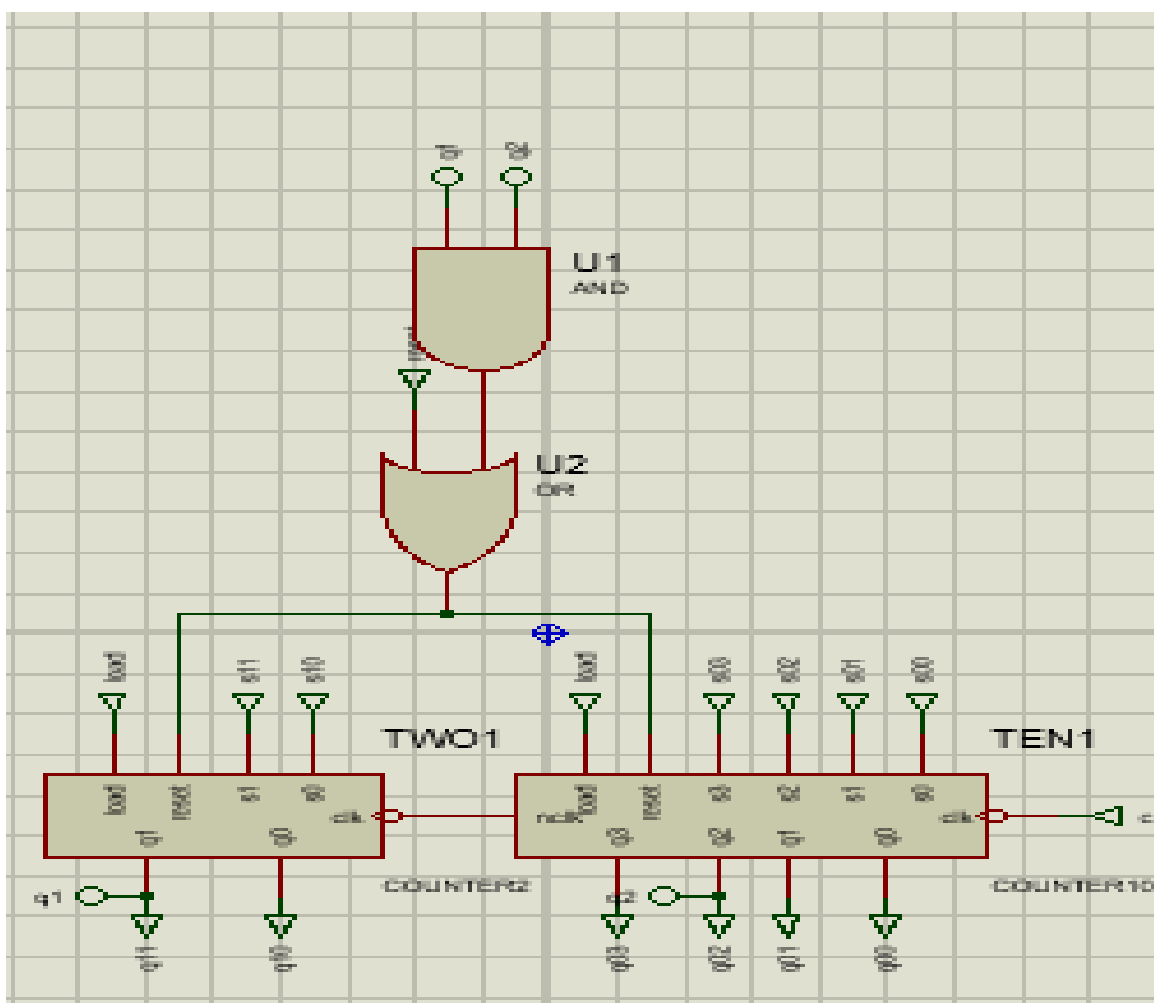
جدول ۲ — شمارنده‌ی شش‌تایی

D0	D1	D2	Q0+	Q1+	Q2+	Q0	Q1	Q2
1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1	0

D0	D1	D2	Q0+	Q1+	Q2+	Q0	Q1	Q2
0	0	1	0	0	1	1	1	0
1	0	1	1	0	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1

تصاویر فلیپ‌فلاپ نهایی و شمارنده‌ها





در تصویر سوم، کامپوننت‌های طراحی‌شده‌ی دهگان و یکان نمایش داده شده‌اند که به ترتیب به یکدیگر متصل شده‌اند.

فلپ‌فلاپ‌های JK و منطق ریست

در ادامه، فلپ‌فلاپ‌های JK که با استفاده از منطق ریست آن‌ها توانستیم مدار را طراحی کنیم، نمایش داده می‌شوند:

یکان ثانیه‌شمار و دقیقه‌شمار در شمارنده‌ی صعودی

Q3	Q2	Q1	Q0	ERROR
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

یکان ساعت‌شمار

#	H1	H0	#	Q3	Q2	Q1	Q0	#	ERROR
0	D		1	0	1	0	1	0	1
0	D		1	0	1	1	1	1	1
0	D		1	1	0	0	0	0	1
0	D		1	1	0	1	1	1	1
0	D		1	1	1	1	0	0	1
0	D		1	1	1	1	1	1	1
1		0	0	1	D	D	D		1
1		0	1	D	D	D	D		1

دهگان ثانیه‌شمار و دقیقه‌شمار در شمارنده‌ی صعودی

Q2	Q1	Q0	ERROR
1	1	0	1
1	1	1	1

دهگان ساعت‌شمار

Q1	Q0	ERROR
1	1	1

با تشکر

امیر محمد کاهه، اشکان کوثری و سینا معتمدی‌نژاد